Vi khí hậu trong sản xuất
Say nắng, say nóng

Bộ môn Sức khỏe
Nghề nghiệp

Le Tran Ngoan

Mục tiêu

- Định nghĩa VKH và các yếu tố,
- Cân bằng nhiệt: hóa học và Vật lý,
- Biến đổi sinh lý trong môi trường nóng,
- Phát hiện và xử trí say nóng, say nắng,
- Dự phòng tác hại vi khí hậu nóng.

1. Một số khái niệm

- Nhiệt độ môi trờng cao sẽ dẫn đến nang xuất lao động giảm, mệt mỏi đến sớm, rối loạn sinh bệnh lý nguy hiểm
- Vi khí hậu:
  - Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, bức xạ nhiệt
- Các yếu tố vật lý của không khí khác:
  - Chiếu sáng, bụi, phóng xạ

2. Định nghĩa

- Vi khí hậu trong lao động sản xuất là điều kiện khí tợng ở một môi trờng lao động trong một khoảng không gian xác định, có liên quan đến quá trinh điều hòa nhiệt của cơ thể. đó là các yếu tố vật lý của không khí: nhiệt độ, độ ẩm, gió và bức xạ nhiệt.

3. Các yếu tố vi khí hậu

- 1. Nhiệt độ
  - độ C: Celsius
  - độ K: Kelvin
  - độ F: Farenheit
  - độ R: Rheaumur

$0^oC \sim 27^oK \sim 32^oF$

- Tiêu chuẩn: Không vợt quá 30^oC
  - Trong phòng sản xuất không vợt quá bên ngoài 3-5^oC
  - Nhiệt độ môi trờng cao sẽ dẫn đến nang xuất lao động giảm, mệt mỏi đến sớm, rối loạn sinh bệnh lý nguy hiểm

3. Các yếu tố vi khí hậu

- 2. Độ ẩm:
  - đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra stress nhiệt với cơ thể
    - ẩm cao + nóng: say nóng
    - ẩm cao + lạnh: lạnh buốt
- độ ẩm là khái niệm chỉ lợng hơi nớc có trong không khí, trong đó các khái niệm để chỉ cách tính độ ẩm khác nhau.
  - độ ẩm tuyệt đối (H1): số gam hơi nớc/m^3 không khí
  - độ ẩm tối đa (H2): lợng hơi nớc bão hòa tối đa trong khí ở nhiệt độ nhất định. Cùng nhiệt độ, có nhiều chỉ số độ ẩm tuyệt đối
  - độ ẩm tơng đối (H3): H3 = (H1*100)/H2 (TCVN < 75%)

3. Các yếu tố vi khí hậu

- 3. Gió – chuyển động của không khí
  - Là sự thay đổi vị trí của các luồng khí tác động vào mọi vật, còn gọi là gió (air velocity). Gió có thể làm tang hay giảm nhiệt độ của cơ thể
    - Gió nóng
    - Gió lạnh
- đơn vị đo: m/s
- Tiêu chuẩn:
  - $30m^3/h$: lao động nhẹ
  - $40m^3/h$: lao động trung binh
  - $50m^3/h$: lao động nặng

3. Các yếu tố vi khí hậu

- 4. Bức xạ nhiệt
  - Là các tia bức xạ nhiệt có nang lợng nhiệt, phát ra từ các vật thể nóng và ngời, gồm chủ yếu các tia hồng ngoại và tử ngoại
- đơn vị: Cal/cm^2 phút
- Tiêu chuẩn: 1-1,5 Cal/cm^2 phút

3. Các yếu tố vi khí hậu

- **5. Nhiệt độ hiệu lực:**

$$ET=0,5(t_k+t_u)-1.94\sqrt{v}$$

- t_k: Nhiệt độ khô của không khí
- t_u: Nhiệt độ ớt của không khí
- v: Tốc độ vận chuyển của không khí
- ET: Effective temperature, là chỉ số phối hợp xác định tác động của nhiệt độ, độ ẩm và gió

3. Các yếu tố vi khí hậu

- **6. Nhiệt độ hiệu lực tơng đơng: CET, Corrected effective temperature**
  - **Nhiệt độ hiệu lực tơng đơng là một nhiệt độ của môi trờng gây cảm giác nhiệt tơng đơng với một nhiệt độ trong điều kiện môi trờng có độ ẩm tơng đối 100% và tốc độ gió bằng O**

1.	T 17,7	ẩm 100%	v 0m/s
2.	25,0	20%	2,5

3. Các yếu tố vi khí hậu

- **7. Nhiệt độ tam cầu (Wet Bulb Globe temperature): Còn gọi là nhiệt độ Yaglow để đánh giá rất cơ bản các kết quả đọc từ ẩm kế, nhiệt cầu và nhiệt kế khô.**
  - **WBGT=0.7 t_u+0,2t_c+0,1t_k**
  - **WBGT=0.7 t_u+0,3t_c (Không có nắng)**
  - **Giới hạn an toàn là 31,11°C**
  - **Dùng cho tránh say nắng cho binh lính tập luyện ngoài trời**

Nhiệt độ tam cầu

Chế độ làm việc nghỉ ngơi	Mức lao động		
	Nhẹ	TB	Nặng
Lao động liên tục	30,0	26,7	25,0
75% lao động, 25% nghỉ	30,6	28,0	25,9
50% lao động, 50% nghỉ	31,4	29,4	27,9
25% lao động, 75% nghỉ	32,2	31,1	30,0

4. Điều hòa cân bằng nhiệt

- **Hóa học:**
  - **Thay đổi chuyển hóa:**
    - **ở nhiệt độ 30°C: chuyển hóa thấp nhất**
    - **Dới 15°C: Tang chuyển hóa để chống lạnh**
    - **Trên 30°C: Tang chuyển hóa để chống nóng**

4. Điều hòa cân bằng nhiệt

- **Vật lý:**
  1. đối lu — Convection
  2. bức xạ — Radiant heat
  3. dẫn truyền — -
  4. mồ hôi — Evaporative
     - Trong nhiệt độ môi trờng 20°C, cơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi:
       - Dẫn truyền và đối lu: 30%; bức xạ 45%, mồ hôi 25%. Nhiệt độ đồ an-uống và không khí thở chịu trách nhiệm 3-5% tổng nhiệt.

Tuyến mồ hôi và làm mát cơ thể

- Cơ thể ngời có khoảng 3 triệu tuyến mồ hôi,
- 1 g mồ hôi làm giảm nhiệt cơ thể 0.58 kcalo,
- Công nhân khai thác mỏ thải: 1-6 lít mồ hôi / ca lao động:
  - lao động nặng mất nhiều mồ hôi,
  - độ ẩm cao làm t¨ng mất mồ hôi.

Muối mất theo mồ hôi

- Nồng độ muối trong mồ hôi: 0.1-6.2 g / lít:
  - Nồng độ muối trong mồ hôi cao khi công nhân mới vào nghề,
  - Khi công nhân thích nghi với môi trờng lao động nóng, nồng độ muối trong mồ hôi giảm.

Lao động và an muối

- **Muối thải qua mồ hôi:**
  - Công nhân luyện thép: 10-15 g / 6 giờ L§
  - Vận động viên đua xe: 8.7-11 g / 4 giờ V§
- **Lao động trong môi trờng nóng:**
  - Công nhân ¨n: 16-38 g / ngày

Phơng trinh cân bằng nhiệt

$$M \pm C \pm R - E = S$$

- M (Metabolic) nhiệt tạo ra do chuyển hóa
- C (Convective) trao đổi nhiệt đối lu
- R (Radiant) trao đổi nhiệt bức xạ
- E (Evaporative) mất nhiệt do bay mồ hôi
- S (Stored) sự tích nhiệt hoặc mất nhiệt của cơ thể

5. Các stress nhiệt và strain nhiệt

1. **Sinh lý**
    1. Thay đổi nhiệt độ da
    2. Mồ hôi
    3. Tuần hoàn
    4. Hô hấp
    5. Tiết niệu
    6. Tiêu hóa

6.1. Say nắng

- Lâm sàng:
  - 36,2oC-38,2oC: Bình thường
  - 38,3-40,0: Say nắng
    - Mất nước do nắng, chuột rút, da khô, nhức đầu, chóng mặt, bải hoải
  - > 40oC: Sốc nhiệt
    - Rối loạn tri giác, co giật
- Xét nghiệm: Hồng cầu tăng, hematocrit tăng, NaCl giảm
- Điều trị: Che nắng, bù nước, hạ nhiệt, chống co giật, chống shock

6.2. Say nóng

- Đột quỵ do nhiệt: VKH nóng, ẩm, không gió
- Dấu hiệu:
  - Thân nhiệt tăng, nhức đầu, chóng mặt, mặt đỏ, mạch trụy,
  - Chuột rút, đái ít, co giật, mê sảng
- Xử trí: Cách ly nguồn nhiệt, bù nước, hạ nhiệt, chống co giật, chống shock

6.3. Mệt lả do nhiệt

- Lao động động nặng trong VKH nóng,
- Mất nước, muối:
  - Mệt mỏi, đôi khi có sốt, hôn mê, mê sảng, chán ăn, nôn, huyết áp giảm

6. Các biểu hiện bệnh lý do “stress nhiệt”

Bệnh lý	Say nóng	Say nắng	Kiệt sức
Nắng	±	+	±
Vi khí hậu nóng	+	±	+
Sốt	+	±	±
Rối loạn thần kinh thực vật	+	+	±

7. Phòng chống các stress nhiệt

1. Lao động ngoài trời:
    1. Tránh nắng
    2. Bảo hộ
    3. Giải lao-giải khát
2. Trong nhà máy
    1. Dùng công nghệ ít nhiệt
    2. Vệ sinh
    3. Phòng hộ
    4. Giải lao-giải khát
    5. Y tế: chú ý nhóm nguy cơ cao